Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

프로그래밍(II)

4주차. 조건문

김상태 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- if문
- if~else문
- if~elif~else문

학습목표

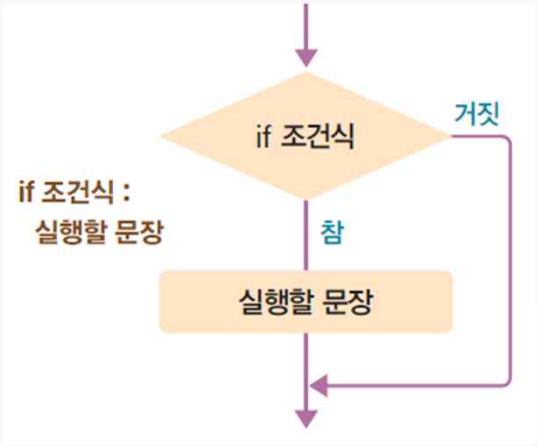
- if문을 이해하고 설명할 수 있다.
- if~else문을 이해하고 설명할 수 있다.
- if~elif~else문을 이해하고 설명할 수 있다.

1. if문
2. if~else문
3. if~elif~else문

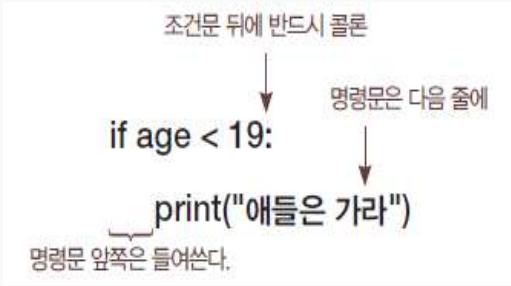
1. if문(1)

if문

- 조건문 : 조건의 진위 여부에 따라 명령 실행 여부 결정
- if 키워드로 조건문 작성



- 해당 조건이 참일 때만 명령이 실행
- 해당 조건이 거짓인 경우 무시하고 지나침
- 형식 규칙 지켜야 함



출처 01 파이썬 정복

1. if문(2)

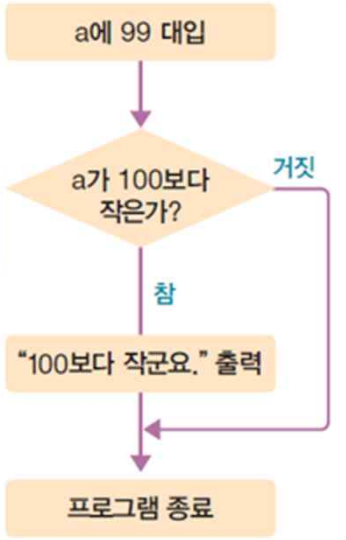
if문

- **실행과정**

```
a = 99
if a < 100 :
    print("100보다 작군요.")
```

출력 결과

```
100보다 작군요.
```



1. if문(3)

if문 블록 구조

- 블록 구조
  - 블록 : 한꺼번에 실행되는 명령 묶음
    - 여러 명령이 하나의 조건에 함께 영향을 받음

block

```
age = 16
if age < 19:
    print("애들은 가라")
    print("공부 열심히 해야지")
```

실행결과

```
애들은 가라
공부 열심히 해야지
```

    - 들여쓰기 틀려서 블록 구조 맞지 않으면 일부만 조건에 걸림

block2

```
age = 22
if age < 19:
    print("애들은 가라")
print("공부 열심히 해야지")
```

실행결과

```
공부 열심히 해야지
```

1. if문(4)

if문 블록 구조

- 예 : 조건이 참이고 실행할 문장이 2개일 때

```
1  a = 200
2
3  if a < 100 :
4      print("100보다 작군요.")
5  print("거짓이므로 이 문장은 안 보이겠죠?")
6
7  print("프로그램 끝")
```

출력 결과

```
거짓이므로 이 문장은 안 보이겠죠?
프로그램 끝
```

```
3  if a < 100 :
4      print("100보다 작군요.")
5
6  print("거짓이므로 이 문장은 안 보이겠죠?")
7  print("프로그램 끝")
```

출처 01 파이썬 정복

1. if문(5)

if문 블록 구조

- 예 : if 문에서 두 문장 이상을 실행하고자 할 때

```
1  a = 200
2
3  if a < 100 :
4      print("100보다 작군요.")
5      print("거짓이므로 이 문장은 안 보이겠죠?")
6
7  print("프로그램 끝")
```

출력 결과

```
프로그램 끝
```

- 들여쓰기 오류 예

```
if a < 100 :
        print("100보다 작군요.")
    print("거짓이므로 이 문장은 안 보이겠죠?")
```

1. if문(6)

if문 블록 구조

- 반복문이나 함수에도 블록 구조가 똑같이 적용됨

- 들여쓰기는 [Tab] 키 또는 공백 사용
- 공백 개수에는 제약 없음
- [Tab] 은 자동으로 4개 공백 띄움

1. if문(7)

if문 + 비교 연산자

- 두 값의 상등 여부나 대소관계 비교하여 참, 거짓 반환
- if문이 이 평가 결과에 따라 명령 실행 여부 결정

compare

```
a = 3
if a == 3:
    print("3이다")
if a > 5:
    print("5보다 크다")
if a < 5:
    print("5보다 작다")
```

실행결과

```
3이다
5보다 작다
```

stringcompare

```
country = "Korea"
if country == "Korea":
    print("한국입니다.")
if country == "korea":
    print("대한민국입니다.")
```

실행결과

```
한국입니다.
```

연산자	설명
==	같다
!=	다르다
〈	좌변이 우변보다 작다
〉	좌변이 우변보다 크다
〈=	좌변이 우변보다 작거나 같다
〉=	좌변이 우변보다 크거나 같다

출처 01 파이썬 정복

1. if문(8)

if문 + 논리 연산자

- 두 개 이상의 조건을 한꺼번에 점검하는 경우

연산자	설명
and	두 조건이 모두 참이다
or	두 조건 중 하나라도 참이다
not	조건을 반대로 뒤집는다.

```
if a == 3 and b == 4:
    print("OK")
```

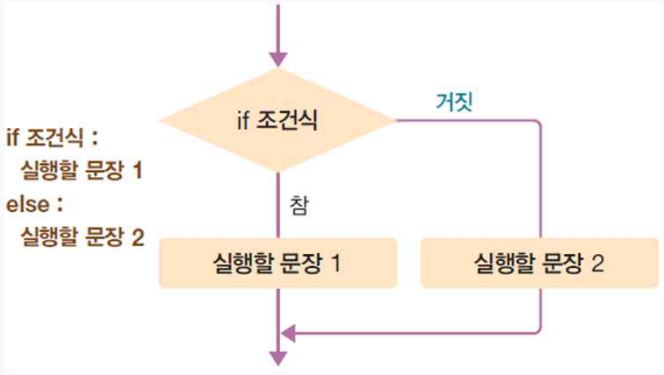
```
if a == 3 or b == 4:
    print("OK")
```

1. if문
2. **if~else문**
3. if~elif~else문

2. if~else문(1)

if~else문

- 참일 때 실행하는 문장과 거짓일 때 실행하는 문장이 다를 때 사용함.
- 조건식이 참이면 '실행할 문장 1'을 실행하고, 그렇지 않으면 '실행할 문장 2'를 실행.



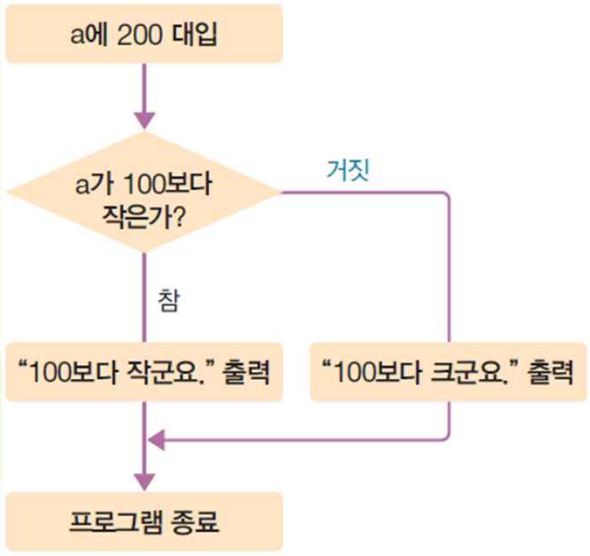
2. if~else문(2)

if~else문

```
1  a = 200
2
3  if a < 100 :
4      print("100보다 작군요.")
5  else :
6      print("100보다 크군요.")
```

출력 결과

```
100보다 크군요.
```



2. if~else문(3)

if~else문

```
1  a = 200
2
3  if a < 100 :
4      print("100보다 작군요.")
5      print("참이면 이 문장도 보이겠죠?")
6  else :
7      print("100보다 크군요.")
8      print("거짓이면 이 문장도 보이겠죠?")
9
10 print("프로그램 끝")
```

출력 결과

```
100보다 크군요.
거짓이면 이 문장도 보이겠죠?
프로그램 끝
```

2. if~else문(4)

if~else문

- 예 : 입력 숫자가 짝수인지 홀수인지 계산

```
1  a = int(input("정수를 입력하세요 : "))
2
3  if a % 2 == 0 :
4      print("짝수를 입력했군요.")
5  else :
6      print("홀수를 입력했군요.")
```

출력 결과

```
정수를 입력하세요 : 125
홀수를 입력했군요.
```

2. if~else문(5)

if~else문

- 예 : 계산기(1)

```
a=int(input("숫자1:"))
sec=input("기호:")
b=int(input("숫자2:"))
if sec=="+":
    print(a, "+", b, "=", a+b)
```

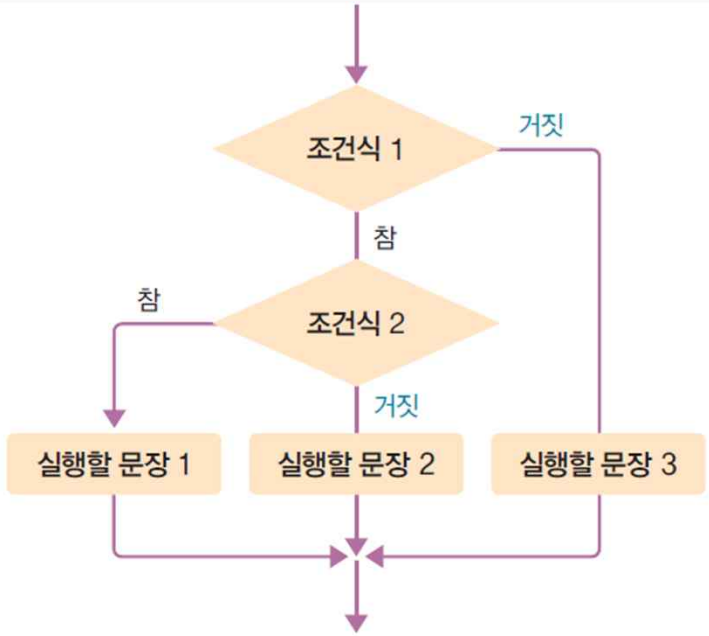
1. if문
2. if~else문
3. **if~elif~else문**

3. if~elif~else문(1)

if~elif~else문

- if문을 한 번 실행하고 조건에 따라 다른 if문을 실행하는 것
- 가능하면 블록을 사용하여 조건식을 명확히 하는 것이 좋음

```
if 조건식 1 :
  if 조건식 2 :
      실행할 문장 1
  else :
      실행할 문장 2
else :
  실행할 문장 3
```



출처 01 파이썬 정복

3. if~elif~else문(2)

if~elif~else문

- else if
- if else 문에서 조건 만족하지 않을 때 세부 조건을 추가 점검

ifelif

```
age = 23
if age < 19:
    print("애들은 가라")
elif age < 25:
    print("대학생입니다")
else:
    print("어서 옵쇼")
```

실행결과 대학생입니다

- 살펴봐야 할 조건에 따라 얼마든지 elif문 넣을 수 있음
- elif문 수 늘려 많은 조건 점검할 수 있음

3. if~elif~else문(3)

if~elif~else문

- **계산기(2)**

```
a=int(input("숫자1:"))
sec=input("기호:")
b=int(input("숫자2:"))
if sec=="+":
    print(a, "+", b, "=", a+b)
elif sec=="-":
    print(a, "-", b, "=", a-b)
elif sec=="*":
    print(a, "*", b, "=", a*b)
else:
    print(a, "/", b, "=", a/b)
```

3. if~elif~else문(4)

if~elif~else문

- 성적프로그램

```
1  score = int(input("점수를 입력하세요 : "))
2
3  if score >= 90 :
4      print("A")
5  elif score >= 80 :
6      print("B")
7  elif score >= 70 :
8      print("C")
9  elif score >= 60 :
10     print("D")
11 else :
12     print("F")
13
14 print("학점입니다. ^^")
```

출처 01 파이썬 정복

3. if~elif~else문(5)

if~elif~else문

- 중첩 if문
  - if문을 한 번 실행하고 그 결과에 다시 다른 if문을 실행하는 것
  - 가능하면 블록을 사용하여 조건식을 명확히 하는 것이 좋음

```
1  a = 75
2
3  if a > 50 :
4      if a < 100 :
5          print("50보다 크고 100보다 작군요.")
6      else :
7          print("와~~ 100보다 크군요.")
8  else :
9      print("에고~ 50보다 작군요.")
```

출력 결과

```
50보다 크고 100보다 작군요.
```

정리하기

1. if문
   - If문은 조건식이 참일 때 실행, 거짓일 때는 아무 것도 하지 않음.
2. if~else문
   - 조건식이 참일 때 실행, 거짓일 때는 다른 문장을 실행함.
3. if~elif~else문
   - 조건식을 계속 나열할 때는 elif문을 사용한다.

다음시간에는

5주차. 반복문

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	김상형(2019). 파이썬 정복. 96 -115.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

평가하기(1)

1번	문항	If문은 조건식이 참일 때 실행, 거짓일 때는 아무 것도 하지 않음.
	정답	O
	해설	If문

평가하기(2)

2번	문항	여러문장을 if문으로 한꺼번에 실행하려면 들여쓰기를 한다.
	정답	O
	해설	If문 블록구조

평가하기(3)

3번	문항	If~else문은 조건식이 참일 때 실행, 거짓일 때는 다른 문장을 실행함.
	정답	O
	해설	If~else문

평가하기(4)

4번	문항	숫자로 입력받기 위해서는 int()함수를 사용한다.
	정답	O
	해설	Int()함수

평가하기(5)

5번	문항	조건식을 계속 나열할 때는 elif문을 사용한다.
	정답	O
	해설	elif문

평가하기(6)

6번	문항	if문을 한 번 실행하고 그 결과에 다시 다른 if문을 실행하는 것은 중첩if문이다.
	정답	O
	해설	중첩if문